

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Curso de Engenharia de Computação

Tópicos III – Empreendedorismo e Inovação

Atividade XIII

Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência

Startup: PetCuida

Integrantes

Gabriel da Silva Cassino

Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo

Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Professor-orientador: João Carlos Oliveira Caetano

Professor-tutor: Paulo Mattos

Belo Horizonte

2026

Sumário

1 Diagnóstico e coerência do estágio 1

2 Estratégia 1: piloto territorial assistido 1

3 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança 1

4 Escalabilidade operacional, tecnologia e dados 2

5 Viabilidade econômica 3

6 Indicadores e critérios de decisão 3

7 Papéis propostos para o próximo ciclo 4

8 Riscos e respostas 4

9 Conclusão 4

Referências 5

1 Diagnóstico e coerência do estágio

O PetCuida deve ser tratado como um protótipo em validação, em transição para um piloto controlado — não como uma operação em escala. O repositório mostra um aplicativo Flutter Alpha 3i e telas de perfil do pet, calendário preventivo, triagem informativa e rede demonstrativa [2]. O relatório do grupo registra cinco sessões de usabilidade qualitativas, conduzidas com apoio da equipe. Foram relatados sinais de interesse e também dúvidas sobre créditos e QR Code [3]. A amostra é pequena, não representativa e não comprova aquisição, retenção, intenção de pagamento ou tração comercial.

Há ainda limites funcionais que condicionam a expansão: o mapa é ilustrativo, sem georreferenciamento real, e o login Google estava simulado [2, 3]. Não são presumidas clínicas contratadas, faturamento ou patrocinadores. Os dados agregados do setor pet podem fornecer contexto, mas não estimam a demanda alcançável pelo PetCuida [5]. A estratégia coerente é reduzir incertezas em sequência: compreensão do produto, uso autônomo, oferta local, retorno dos usuários, custos e só então expansão.

2 Estratégia 1: piloto territorial assistido

A primeira frente é validar um fluxo em Belo Horizonte, começando por um bairro ou rede que a equipe consiga acompanhar. As metas propostas para descoberta são entrevistar 15 a 20 tutores, conversar com cinco clínicas e mapear duas organizações comunitárias. Esses números são objetivos de pesquisa para o próximo ciclo, não contatos ou acordos já realizados. As conversas devem investigar necessidades, frequência de cuidado, preço social, deslocamento, disponibilidade e condições para encaminhamento.

Na etapa seguinte, a equipe deve revisar a explicação de créditos e QR Code e executar testes em que os próprios participantes realizem as tarefas sem ajuda. Em uma terceira etapa, pode-se operar um piloto concierge por até oito semanas, com cadastro e encaminhamentos acompanhados manualmente. Como hipótese de escala de teste, pode-se convidar 40 a 50 tutores e buscar duas ou três clínicas participantes, condicionado à disponibilidade real, consentimento e capacidade operacional. O número efetivamente alcançado deve ser reportado sem extrapolação para o mercado.

3 Estratégia 2: aquisição local baseada em confiança

A aquisição deve começar por conteúdo preventivo útil, organizações locais e indicação por clínicas participantes, em vez de mídia paga ampla antes da validação. Um QR ou link distinto por evento ou parceiro pode indicar a origem dos cadastros. O funil a acompanhar inclui chegada qualificada, cadastro, criação do perfil do pet, primeiro lembrete, uso

Tabela 1: Ciclo de trabalho proposto.

Período	**Atividade**	**Entrega/meta inicial**
Semanas 1–2	Descoberta	Entrevistas com 15–20 tutores; conversa com 5 clínicas e 2 organizações.
Semanas 3–4	Revisão e teste	Corrigir créditos/QR; 10 testes; ao menos 8 participantes concluem tarefas sem ajuda.
Semanas 5–8	Piloto assistido	Até 40–50 tutores convidados e 2–3 clínicas, se houver adesão e capacidade.
Fechamento	Decisão	Continuar, iterar ou ampliar após revisar ativação, retorno, oferta, custos e segurança.

posterior e procura por serviço. A triagem deve ser informativa, revisada e explícita sobre seus limites clínicos.

A ativação proposta é completar o perfil do pet e cadastrar ao menos um lembrete em até sete dias. A retenção no dia 30 deve corresponder a uma ação relevante dentro da janela dos dias 22 a 30, como consultar o histórico, atualizar um cuidado preventivo ou iniciar um encaminhamento. Curtidas e downloads, isoladamente, não demonstram valor recorrente. Campanhas pagas podem ser consideradas somente depois de medir custo por tutor ativado e retorno por canal.

4 Escalabilidade operacional, tecnologia e dados

A escala recomendada é territorial e gradual. Primeiro, padronizar cadastro de parceiros, serviços, horários, critérios de preço social, encaminhamentos e canal de suporte. Depois, automatizar apenas etapas repetitivas que já funcionem manualmente. Agendamento, mapa em tempo real e intermediação financeira exigem integrações e processos que não são comprovados pelas telas atuais.

Antes de um piloto com dados pessoais, a equipe deve documentar a finalidade, limitar a coleta, restringir acessos, planejar retenção e backups e definir resposta a incidentes. O guia da ANPD para agentes de tratamento de pequeno porte oferece orientação prática que deve ser avaliada conforme o produto e as obrigações aplicáveis [6]. A triagem também precisa indicar que não substitui atendimento veterinário e deve encaminhar sinais de urgência a profissionais.

5 Viabilidade econômica

O material disponível não informa preços validados, custos mensais, faturamento, custo de aquisição ou margem por parceiro. Por isso, não se apresenta projeção financeira. O próximo ciclo deve registrar hospedagem, pagamentos, comunicação, suporte, custos variáveis por atendimento e horas de trabalho da equipe. O tempo dos fundadores deve ser anotado mesmo quando não houver pagamento, para que a operação não pareça artificialmente gratuita.

As vias descritas na Atividade X — planos de parceiros, intermediação, convênios ou patrocínios — permanecem hipóteses distintas [4]. A equipe pode perguntar a clínicas o que valorizariam e qual faixa de preço considerariam, sem confundir intenção verbal com receita. Intermediação só deve ser testada depois de definir processo de repasse, transparência e requisitos aplicáveis. Patrocínios só entram na conta com compromisso formal.

A receita mensal potencial pode ser modelada, após coleta de dados, como:

$$R_m = (N_c \times P_c) + (N_a \times T_a) + S,$$

onde N_c é o número de clínicas pagantes, P_c o valor mensal do plano, N_a o número de atendimentos concluídos, T_a a receita líquida por atendimento e S o valor formal de patrocínio ou convênio. O ponto de equilíbrio aproximado, quando a margem média por parceiro é positiva, é:

$$N_{eq} = \frac{C_f}{M_p},$$

onde C_f são custos fixos mensais e M_p é a margem de contribuição média por parceiro depois dos custos variáveis. Estas equações são instrumentos de análise futura, não projeções ou números observados.

6 Indicadores e critérios de decisão

As metas são critérios de aprendizagem a discutir com o grupo, não resultados já alcançados. Caso a amostra seja menor, apresentar contagens e limitações. O ponto de decisão deve combinar comportamento dos usuários, disponibilidade dos parceiros, custos, margem potencial, segurança e capacidade de suporte. Sem oferta local suficiente, a equipe deve ajustar o território; sem retenção, deve revisar o valor recorrente; sem margem positiva, deve rever o modelo antes de ampliar.

Tabela 2: Indicadores propostos para o piloto.

Frente	**Definição**	**Meta inicial proposta**
Descoberta	Entrevistas e interlocutores locais.	15–20 tutores; 5 clínicas; 2 organizações.
Usabilidade	Participante conclui tarefas-chave sem ajuda.	10 testes; ao menos 8 concluem tarefas; 80% explicam QR/créditos.
Ativação	Perfil do pet e primeiro lembrete em até 7 dias.	60% dos inscritos no piloto.
Retenção	Ao menos uma ação relevante entre dias 22 e 30.	30% dos inscritos no piloto.
Oferta	Parceiro disposto a repetir um ciclo controlado.	2 clínicas interessadas em novo teste.

7 Papéis propostos para o próximo ciclo

A divisão abaixo é uma proposta de execução, coerente com responsabilidades discutidas na Atividade XI e sujeita à disponibilidade real dos integrantes [7].

- **Giovanna – produto e coordenação:** priorizar tarefas, organizar entrevistas, acompanhar parceiros potenciais e consolidar decisões.
- **Gabriel – engenharia do aplicativo:** arquitetura, desenvolvimento e revisão técnica do protótipo.
- **Júlia – back-end e integrações:** mapear dependências de dados, autenticação, notificações e integrações necessárias.
- **Kathleen – qualidade e facilitação:** boa programadora, conforme informado pelo grupo; conduzir testes técnicos e apoiar a ponte de comunicação entre as frentes, sintetizando dúvidas e decisões.

8 Riscos e respostas

9 Conclusão

A recomendação para a Atividade XIII é começar por validação local, acompanhar tarefas e retorno reais, registrar custos e somente depois decidir se o PetCuida deve automatizar, cobrar ou expandir. A coerência depende de apresentar cada hipótese como hipótese, manter limites clínicos transparentes e proteger os dados usados no piloto. O avanço deve ocorrer quando as evidências — e não apenas o tamanho do setor ou a visibilidade — sustentarem a próxima etapa.

Tabela 3: Riscos prioritários e salvaguardas.

Risco	**Efeito possível**	**Resposta proposta**
Oferta insuficiente	Usuário não encontra serviço disponível.	Validar horários e critérios antes de divulgar; iniciar localmente.
Triagem confundida com diagnóstico	Decisão clínica inadequada.	Aviso claro, revisão de conteúdo e encaminhamento profissional.
Dados expostos	Perda de confiança e dano ao usuário.	Minimização, controle de acesso e resposta a incidentes [6].
Economia negativa	Custos de operação superam margem.	Medir custos por participante/parceiro antes de escalar.
Créditos pouco claros	Confusão ou contestação de repasses.	Definir regras de geração, uso, validade e prestação de contas.

Referências

[1] PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. *XIII – Estratégias de crescimento, viabilidade e coerência.* Orientação fornecida ao grupo, 2026.

[2] KASSHINOKUN. *Q3_Q4_2026_Public: documentação do PetCuida, Atividade VI.* GitHub. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_VI. Acesso em: 27 out. 2026.

[3] CASSINO, Gabriel da Silva et al. *Relatório de Testes de Usabilidade – PetCuida Alpha 3i.* Atividade VI, 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/blob/main/TOPICOS_III/Atividade_VI/Entrevistas/Base-Envio/Relatorio_Testes_Usabilidade.tex. Acesso em: 27 out. 2026.

[4] CASSINO, Gabriel da Silva et al. *Atividade X – Tipo societário e aspectos legais: PetCuida.* 2026. Disponível em: https://github.com/kasshinokun/Q3_Q4_2026_Public/tree/main/TOPICOS_III/Atividade_X. Acesso em: 27 out. 2026.

[5] ABEMPET. *Balanço do setor pet 2025.* Comunicado disponibilizado na Câmara Setorial do MAPA, 2026. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/camaras-setoriais-tematicas/documentos/camaras-setoriais/animais-e-estimacao/2026/45a-ro-23-04-2026/release-projecao-2025-setor-pet.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

[6] AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). *Guia orientativo sobre segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte.* Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-sobre-seguranca-da-informacao-para-agentes-de-tratamento-de-pequeno-porte. Acesso em: 27 out. 2026.

[7] CASSINO, Gabriel da Silva et al. *Atividade XI – Estrutura organizacional com descrição de responsabilidades.* Versão do grupo, 2026.